

§ 7. Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$, linearna familija $\mathfrak{L}_{n\rho}$ i integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ racionalnyh funkcij. Eksistencija racionalnoj bazy.

Iz eksistencije racionalnoj bazy polj $\mathfrak{R}_{n\rho}$ teper bude vyvedena racionalna baza za libovolne systemy racionalnyh i čelyh racionalnyh funkcij. My uporědžujemo te systemy tako, kako one sukcesivno nastavaju jedna iz drugoj čez elementarne operacije dodavanja, množenja i děljenja.

I. Nehaj, kako vseгда, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ označuje libovolny sistem racionalnyh (ili čelyh racionalnyh) funkcij od n neopredělenykh, algebraičnogo ranga ρ . Elementy iz Ω takože računajut se kako prinadležeće sistemu.

II. Sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ zove se *linearna familija*, ako ispolnja uslovja:

1. skupaj s $f(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vseгда soderži takože $c \cdot f(x)$, kde c jest libovolny element iz Ω ;
2. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ sistem $\mathfrak{L}_{n\rho}$ vseгда soderži takože $f(x) + g(x)$.

III. Linearna familija $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zove se *integralna oblast* pod daljnym uslovjem:

3. skupaj s $f(x)$ i $g(x)$ oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vseгда soderži takože $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Integralna oblast $\mathfrak{R}_{n\rho}$ zove se *polje* pod daljnym uslovjem:

4. zajedno s $f(x)$ i $g(x)$ — kde $g(x) \neq 0$ — polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ vseгда soderži takože kvocient $f(x) : g(x)$.

Uslovja 1–4 sut ty same, ktore v § 1 byly dane za polje.¹

Te oblasti treba teper sukcesivno vyvesti jedna iz drugoj.

a) Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ razširja se do linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno linearno predstaviti s koeficientami iz Ω čez konečno čislo funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, a $c_1, \dots, c_k$ proběgajut vse elementy iz Ω .

Zaisto, dodavanje racionalnyh kombinacij funkcij sistema ne měnja algebraičnogo ranga sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ispolnja uslovja 1 i 2, zato jest linearna familija. Dalje, vsaka linearna familija, ktora soderži $\mathfrak{S}_{n\rho}$, po 1 i 2 soderži takože $\mathfrak{L}_{n\rho}$; zato $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest najmenša linearna familija, soderžeča $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Sootvětně, iz linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ nastava najmenša soderžeča integralna oblast $\mathfrak{J}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{L}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako *cělu racionalnu kombinaciju* — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Nakonec, iz integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ nastava najmenše soderžeče polje $\mathfrak{R}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem: $\mathfrak{R}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{J}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako kvocient dvěh funkcij iz $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Ako sobere se tri razširenja v jedinom kroku, dobivamo:

Vsaky sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ možno razširiti do najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{R}_{n\rho}$ slědujućim potrebovanjem:

$\mathfrak{R}_{n\rho}$ soderži, kromě $\mathfrak{S}_{n\rho}$, vse funkcije $h(x)$ i samo te, ktore možno predstaviti kako racionalne kombinacije — s koeficientami iz Ω — konečnogo čisla funkcij iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, pričem $f_1(x), \dots, f_k(x)$ proběgajut vse funkcije iz $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Iz poslednjego fakta neposrědnje slěduje eksistencija racionalnoj bazy za libovolne oblasti:

Nehaj $\mathfrak{R}_{n\rho}$ jest najmenše polje, soderžeče $\mathfrak{S}_{n\rho}$, i nehaj racionalna baza $\mathfrak{R}_{n\rho}$ jest dana funkcijami

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

¹ $f(x)$ i $g(x)$ mogut byti takože nultogo stepena, to jest elementy iz Ω .

Po definiciji $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eksistujut relacije

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

kde $r_1, \dots, r_\sigma$ sut racionalne funkcije svojih argumentov, i

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

vse prinaldežat k $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zaradi relacij (2), pokraj (1), takože (3) dava racionalnu bazu $\mathfrak{K}_{n\rho}$; a zaradi prinaldežnosti funkcij (3) k $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ona jest odnovrěmenno racionalna baza $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Zato imajemo:

Teorema IV: Libovolny sistem $\mathfrak{S}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij imaje racionalnu bazu algebraičnogo ranga ρ , sostavljenu iz konečnogo čisla funkcij samogo sistema.

Nehaj teper specialno $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija i

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

jest racionalna baza $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Nehaj naprimer

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

sut algebraično nezavisne. Ako togda položimo

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

to c_i možno tako izbrati kako elementy iz Ω , že

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

stane racionalnoj bazoj najmenšego soderžečego polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$. No poněže $\mathfrak{L}_{n\rho}$ jest linearna familija, $g(x)$ prinaldeži k $\mathfrak{L}_{n\rho}$, i (5) dava racionalnu bazu $\mathfrak{L}_{n\rho}$; to jest:

Teorema V: Racionalnu bazu vsakoj linearnoj familije $\mathfrak{L}_{n\rho}$ racionalnyh (ili cělyh racionalnyh) funkcij, a zato osobливо racionalnu bazu vsakoj integralnoj oblasti $\mathfrak{J}_{n\rho}$ i vsakogo polja $\mathfrak{K}_{n\rho}$, možno specialno izbrati tako, že ona soderži najviše $\rho + 1$ funkcij (i najmanje ρ).

Ograničenje čisla funkcij racionalnoj bazy, najdeno v § 4 za polje, opiraje se zato na svojstvo polja byti linearnoj familijeju; togda kako ograničenje do ρ funkcij v slučaju eksistencije minimalnoj bazy upotřeblja vse predposylki polja.

Treba još zamětiti, že po § 3 (4) vse harakternye svojstva sistemov i najmenših soderžečih sistemov pri odobraženju ostavajut sohranjene.